

习题课材料（十）

习题 1. 设 A 对称正定, B 是实矩阵.

1. 证明, 对任意整数, A^k 也正定.
2. 若存在正整数 r , 使得 $A^r B = B A^r$, 证明 $AB = BA$.

证明. 1. A 对称正定, 故 $A = U\Lambda U^T$, 其中 U 正交, Λ 对角, 且对角元素都是正数. 于是 $A^k = U\Lambda^k U^T$, 显然正定.

另证: A 对称正定, 故 $\forall \mathbf{x} \neq 0, \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$, 且 A 满秩. 若 $k = 2m + 1$ 是奇数, 则 $\mathbf{x}^T A^k \mathbf{x} = (A^m \mathbf{x})^T A (A^m \mathbf{x}) > 0$; 若 $k = 2m$ 是偶数, 则 $\mathbf{x}^T A^k \mathbf{x} = (A^m \mathbf{x})^T (A^m \mathbf{x}) > 0$.

2. $A^r B = B A^r \Leftrightarrow U \Lambda^r U^T B = B U \Lambda^r U^T \Leftrightarrow \Lambda^r (U^T B U) = (U^T B U) \Lambda^r \Leftrightarrow \forall i, j, (\lambda_i^r - \lambda_j^r) (U^T B U)_{ij} = 0 \xrightarrow{\text{因式分解!}} \forall i, j, (\lambda_i - \lambda_j) (U^T B U)_{ij} = 0 \Leftrightarrow \Lambda (U^T B U) = (U^T B U) \Lambda \Leftrightarrow AB = BA$.

□

习题 2 (Hadamard 不等式). 给定 n 阶对称正定矩阵 A , 求证:

1. 对任意 $\mathbf{y}$, $\det \begin{pmatrix} A & \mathbf{y} \\ \mathbf{y}^T & 0 \end{pmatrix} \leq 0$;
2. 记 $A = [a_{ij}]$, 则 $\det(A) \leq a_{nn} \det(A_{n-1})$, 其中 A_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子阵;
3. $\det(A) \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

利用上述结论证明: 如果实矩阵 $T = [t_{ij}]$ 可逆, 那么 $\det(T)^2 \leq \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$.

证明. 1. A 正定, 故可逆, 因此 $\begin{bmatrix} A & \mathbf{y} \\ \mathbf{y}^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \\ -\mathbf{y}^T A & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \\ & -\mathbf{y}^T A \mathbf{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \\ -\mathbf{y}^T A & 1 \end{bmatrix}$, 于是 $\det \begin{pmatrix} A & \mathbf{y} \\ \mathbf{y}^T & 0 \end{pmatrix} = -(\mathbf{y}^T A \mathbf{y}) \det(A) \leq 0$.

2. 记 $A = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \mathbf{a} \\ \mathbf{a}^T & a_{nn} \end{bmatrix}$, 则 $\det(A) = \det \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{a} \\ \mathbf{a}^T & 0 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{a} \\ \mathbf{0}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \leq 0 + a_{nn} \det(A_{n-1})$.

3. 注意到对称正定矩阵 A 对顺序主子阵也对称正定, 递归可得.

4. $\det(T)^2 = \det(T^T T)$, 应用上面结论立得.

□

习题 3. ♡♡ 证明 $A = \left[\frac{1}{i+j} \right]_{n \times n}$ 正定.

证一. 记 n 阶的 A 为 A_n . 直接方案是计算所有 $\det(A_n)$. 由于 A_n 对应了一系列顺序主子阵, 因此若对任意 n , 都有 $\det(A_n) > 0$, 则 A 正定.

$$\begin{aligned}
 \det(A_n) &= \begin{vmatrix} \frac{1}{1+1} & \frac{1}{1+2} & \cdots & \frac{1}{1+n} \\ \frac{1}{2+1} & \frac{1}{2+2} & \cdots & \frac{1}{2+n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{n+n} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \frac{1}{1+1} - \frac{1}{n+1} & \frac{1}{1+2} - \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{1+n} - \frac{1}{n+n} \\ \frac{1}{2+1} - \frac{1}{n+1} & \frac{1}{2+2} - \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2+n} - \frac{1}{n+n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{n+n} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \frac{n-1}{(1+1)(n+1)} & \frac{n-1}{(1+2)(n+2)} & \cdots & \frac{n-1}{(1+n)(n+n)} \\ \frac{n-2}{(2+1)(n+1)} & \frac{n-2}{(2+2)(n+2)} & \cdots & \frac{n-2}{(2+n)(n+n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{n+n} \end{vmatrix} \\
 &= \frac{(n-1)(n-2) \cdots 1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)} \begin{vmatrix} \frac{1}{1+1} & \frac{1}{1+2} & \cdots & \frac{1}{1+n} \\ \frac{1}{2+1} & \frac{1}{2+2} & \cdots & \frac{1}{2+n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{(n-1)(n-2) \cdots 1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)} \begin{vmatrix} \frac{1}{1+1} - \frac{1}{1+n} & \frac{1}{1+2} - \frac{1}{1+n} & \cdots & \frac{1}{1+n} - \frac{1}{1+n} \\ \frac{1}{2+1} - \frac{1}{2+n} & \frac{1}{2+2} - \frac{1}{2+n} & \cdots & \frac{1}{2+n} - \frac{1}{2+n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1-1 & 1-1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{(n-1)(n-2) \cdots 1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)} \frac{(n-1)(n-2) \cdots 1}{(1+n)(2+n) \cdots (n-1+n)} \begin{vmatrix} \frac{1}{1+1} & \frac{1}{1+2} & \cdots & 1 \\ \frac{1}{2+1} & \frac{1}{2+2} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{(n-1)^2(n-2)^2 \cdots 1^2}{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)(1+n)(2+n) \cdots (n-1+n)} \det(A_{n-1}).$$

由此递推公式即可得证. $\square$

证二. 我们来证明对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$. 事实上, $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i,j} x_i x_j \frac{1}{i+j} = \sum_{i,j} x_i x_j \int_0^1 t^{i+j+1} dt = \int_0^1 \sum_{i,j} x_i x_j t^{i+j+1} dt = \int_0^1 t \sum_{i,j} x_i t^i x_j t^j dt = \int_0^1 t (\sum_i x_i t^i)^2 dt \geq 0$. $\square$

习题 4. 举例说明, 实对称矩阵 A 的所有顺序主子式都非负, 但 A 并不半正定.

解. 令 $A = \begin{bmatrix} 0 & \\ & \tilde{A} \end{bmatrix}$, 则无论 $\tilde{A}$ 是什么, A 的顺序主子式都是零, 满足条件. $\square$

习题 5. $\heartsuit$ 证明, 实对称矩阵半正定, 当且仅当它的所有主子式都非负.

证一. 对阶 n 用数学归纳法. 阶为 1 时显然. 设阶为 $n-1$ 时命题成立, 下证阶为 n 的情形.

“ $\Rightarrow$ ”: n 阶对称半正定矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \mathbf{a}_{12} \\ \mathbf{a}_{12}^T & A_{22} \end{bmatrix}$ 的主子式分三种: 整个行列式 $\det(A)$; A_{11} 的主子式; 含有 a_{22} 的非 n 阶主子式. $\det(A)$ 非负显然. 根据归纳假设, A_{11} 的主子式都非负. 如果主子式含有 a_{22} , 那么可以利用置换矩阵 P 把主子式中的项换到左上角. 注意到 $P^T A P$ 仍然半正定, 而 $P^T A P$ 的左上角半正定矩阵就可以再次利用归纳假设. “ $\Leftarrow$ ”: n 阶对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_{21}^T \\ \mathbf{a}_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ 的主子式都非负. 根据归纳假设, A 的任意主子阵除 A 外都半正定. 若 $a_{11} = 0$,

则利用二阶主子式不难判断 $\mathbf{a}_{21} = \mathbf{0}$, 因此 $A = \begin{bmatrix} 0 & \\ & A_{22} \end{bmatrix}$, 由 A_{22} 半正定可得 A 半正定. 不然 $a_{11} > 0$, 注意 $\begin{bmatrix} 1 & \\ -\frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_{21}^T \\ \mathbf{a}_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ -\frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} & I \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \\ & A_{22} - \frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} \mathbf{a}_{21}^T \end{bmatrix}$, 可得 $\det(A) = a_{11} \det(A_{22} - \frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} \mathbf{a}_{21}^T)$. 于是 $\det(A_{22} - \frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} \mathbf{a}_{21}^T) \geq 0$. 利用类似计算可以得到 $A_{22} - \frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} \mathbf{a}_{21}^T$ 的任意主子式都非负. 根据归纳假设, $A_{22} - \frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} \mathbf{a}_{21}^T$ 半正定. 而 A 与 $\begin{bmatrix} a_{11} & \\ & A_{22} - \frac{1}{a_{11}} \mathbf{a}_{21} \mathbf{a}_{21}^T \end{bmatrix}$ 合同, 因此 A 也半正定. $\square$

证二. 考虑矩阵 $A + \varepsilon I$, 其中 $\varepsilon > 0$. “ $\Rightarrow$ ”: 若 A 半正定, 则 $A + \varepsilon I$ 正定. 因此 $A + \varepsilon I$ 的主子式都是正数, 再取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得.

“ $\Leftarrow$ ”: 注意到 $\det(A + \varepsilon I) = \varepsilon^n + a_{n-1} \varepsilon^{n-1} + \cdots + a_0$, 其中 a_i 是 A 的所有 i 阶主子式的和 (这需要利用行列式的展开来证明). 因此对任意 $\varepsilon > 0, \det(A + \varepsilon I) > 0$. 若 A 有两个及以上负特征值 (计重数), 选择 $-\varepsilon$ 为最小两个负特征值的平均数, 则 $A + \varepsilon I$ 只有一个非正特征值, 其余特征值都是正数, $\det(A + \varepsilon I) \leq 0$, 矛盾. 若 A 有唯一负特征值, 则取 $-\varepsilon$ 为负特征值与 0 的平均数, 类似可得矛盾. $\square$

习题 6. ♡ 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, A 正定. 证明, 存在可逆矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 和 $T^T B T$ 同时是对角矩阵.

证明. 由 A 正定, 存在可逆矩阵 X 使得 $A = X^T X$. 因此 $X^{-T} A X^{-1} = I, X^{-T} B X^{-1}$ 对称. 设 $X^{-T} B X^{-1} = Q \Lambda Q^T$ 为谱分解, 则 $Q^T X^{-T} A X^{-1} Q = I, Q^T X^{-T} B X^{-1} Q = \Lambda$. $\square$

习题 7. ♡♡ 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, A, B 半正定. 证明, 存在可逆矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 和 $T^T B T$ 同时是对角矩阵.

证明. 若 $\mathcal{N}(A) \cap \mathcal{N}(B) = \{0\}$, 则存在 $k > 0$, 使得 $A + kB$ 可逆. 这是因为若 $(A + kB)x = 0$, 则 $x^T(A + kB)x = 0$, 则 $0 \leq x^T A x = -k x^T B x \leq 0$, 于是 $x^T A x = x^T B x = 0$. 由半正定矩阵性质, $Ax = Bx = 0, x \in \mathcal{N}(A) \cap \mathcal{N}(B)$, 可得 $x = 0$.

考察 $A, A + kB$, 归于上一题. 否则 $\mathcal{N}(A) \cap \mathcal{N}(B) \neq \{0\}$. 取其一组基 $q_1, \dots, q_s$, 并扩充成线性空间一组基, 按列组成 Q , 可得 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 0 & \\ & \tilde{A} \end{bmatrix}, Q^T B Q = \begin{bmatrix} 0 & \\ & \tilde{B} \end{bmatrix}$. 而 $\tilde{A}, \tilde{B}$ 满足 $\mathcal{N}(\tilde{A}) \cap \mathcal{N}(\tilde{B}) = \{0\}$, 归于前一种情形. $\square$

习题 8. ♡♡ 证明矩阵的广义逆唯一.

证明. 对任意矩阵 A 的简化奇异值分解 $A = U_r \Sigma_r V_r^T$, 都可定义广义逆 $V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T$. 所谓广义逆唯一, 就是不同的简化奇异值分解定义出的广义逆都相等. 注意奇异值是 $A^T A$ 的特征值的算术平方根, 因此不同的简化奇异值分解中对角矩阵可以选作相同的. 设

$$A = \begin{bmatrix} U_1 & \cdots & U_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_s I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 & \cdots & V_s \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \tilde{U}_1 & \cdots & \tilde{U}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 I & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_s I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}_1 & \cdots & \tilde{V}_s \end{bmatrix}^T,$$

其中 $\sigma_1, \dots, \sigma_s$ 均非零且两两不同. 则 $A = \sigma_1 U_1 V_1^T + \cdots + \sigma_s U_s V_s^T = \sigma_1 \tilde{U}_1 \tilde{V}_1^T + \cdots + \sigma_s \tilde{U}_s \tilde{V}_s^T$. 注意 $\mathcal{R}(V_i) = \mathcal{R}(\tilde{V}_i)$ 是 $A^T A$ 的属于 σ_i 的特征子空间, 且 $V_i, \tilde{V}_i$ 是两组标准正交基, 因此不难得到 $U_i V_i^T = \tilde{U}_i \tilde{V}_i^T$. 注意两个分解定义的广义逆为

$$\begin{bmatrix} U_1 & \cdots & U_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1^{-1} I & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_s^{-1} I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 & \cdots & V_s \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} \tilde{U}_1 & \cdots & \tilde{U}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1^{-1} I & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_s^{-1} I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}_1 & \cdots & \tilde{V}_s \end{bmatrix}^T.$$

容易验证二者相等. $\square$

习题 9. ♡ 证明矩阵任意特征值的绝对值不大于其最大的奇异值.

证明. 任取特征值及其特征向量 $Ax = \lambda x$, 则 $\sigma_{\max} = \max_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|} \geq \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \frac{\|\lambda x\|}{\|x\|} = |\lambda|$. $\square$

习题 10. 证明或者举出反例.

1. n 阶方阵 A 为正交矩阵当且仅当它的 n 个奇异值都是 1.
2. n 阶方阵的 n 个奇异值的乘积等于所有特征值的乘积.
3. 设 n 阶方阵 A 和 $A + I_n$ 的奇异值分解分别为 $A = U\Sigma V^T, A + I_n = U(\Sigma + I_n)V^T$. 证明 A 是对称矩阵.
4. ♡ 如果 n 阶方阵 A 的 n 个奇异值就是它的 n 个特征值, 则 A 是对称矩阵.

证明. 1. “ $\Rightarrow$ ”: $A^T A = I$, 立得. “ $\Leftarrow$ ”: 设 A 的奇异值分解为 $A = UIV^T$, 故 A 正交.

2. 不正确, 奇异值乘积一定非负, 特征值乘积可以是负数. 任选一个对角矩阵使其对角元素乘积是负数即可.

3. $I = A + I - A = UV^T \Rightarrow U = V \Rightarrow A = U\Sigma U^T$ 对称.

4. 设 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U, V 正交, Σ 对角. 注意 $\text{trace}(\Sigma V^T U) = \text{trace}(A) = \text{特征值之和} = \text{trace}(\Sigma)$. 故 $\text{trace}(\Sigma[I - V^T U]) = 0$. 设非零奇异值为 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$, 对应奇异向量为 u_i, v_i . 则 $\sigma_1(1 - v_1^T u_1) + \dots + \sigma_r(1 - v_r^T u_r) = 0$. 由于 u_i, v_i 是单位向量, $1 - v_i^T u_i \geq 0$, 故 $1 - v_i^T u_i = 0$. 因此 $u_i = v_i$. 即得 $A = U_r \Sigma_r V_r^T = U_r \Sigma_r U_r^T$ 对称.

另证: 设 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U, V 正交, Σ 对角. 根据命题 5.4.6, $A = XTX^{-1}$, 其中 X 可逆, T 上三角, 对角部分是 Σ . 做 QR 分解 $X = QR$, 则 $A = QRT R^{-1} Q^T = Q\tilde{T}Q^T$, 其中 Q 正交, $\tilde{T} = RTR^{-1}$ 上三角, 对角部分是 Σ . 则 $A^T A = Q\tilde{T}^T \tilde{T}Q^T = V\Sigma^2 V^T \Rightarrow \text{trace}(\tilde{T}^T \tilde{T}) = \text{trace}(\Sigma^2)$, 可得 $\tilde{T}$ 是对角矩阵, 故 $A = Q\tilde{T}Q^T$ 对称.

□

习题 11 (樊熾迹定理). ♡ 对任意 n 阶对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 假设特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 对应特征向量为 $u_1, u_2, \dots, u_n$, 则 $\max_{\substack{n \times m \text{ 矩阵 } Q: \\ Q^T Q = I}} \text{trace}(Q^T A Q) = \sum_{i=1}^m \lambda_i$, 且 $Q = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{bmatrix}$ 时取得最大值.

证明. 书上定理 6.3.13, 已经得到 $\max_{\substack{n \times m \text{ 矩阵 } Q: \\ Q^T Q = I}} \text{trace}(Q^T B B^T Q) = \sum_{i=1}^m \lambda_i(B B^T)$, 且 Q 的列是 $\lambda_1(B B^T), \dots, \lambda_m(B B^T)$ 对应的特征向量时取得最大值. 与本题对照, 只有一个简单差别, $B B^T$ 是实对称半正定矩阵, 而 A 是实对称矩阵. 只需先对 A 做一平移, 考虑 $A - \lambda_{\min}(A)I$ 即可. □